

NS106P 交换机评测报告

目录

一、 PSE 协议供电兼容性测试.....	1
二、 信号传输及吞吐量测试.....	2
三、 产品性能测试效果.....	4
四、 散热性能测试.....	5

产品描述：

本交换机为智能型 **POE** 供电交换机，兼容标准协议的 **PSE** 供电模式，接普通网络设备不会损坏网口。**4** 个供电及 **2** 个级联口，供电口延时启动，保障设备的稳定性；具有自动 **250** 米超远距离传输模式（开关打开），较强的信号抗干扰设计。电源设计为 **65W**，平均端口功率约在 **15W**。

一、PSE 协议供电兼容性测试

测试设备：NS106P 交换机 1 台、各种方案 PD 分线器、38 板及 POE 摄像机、250 米网线、100 米网线、电脑、负载仪。

测试软件：摄像机客户端软件

注意事项：

- 1、交换机连接 PD 后分别要测试带负载和空载两种状态下是否有输出动作
- 2、每款 PD 的连接负载均需开关几次，PSE 能稳定供电

测试方法：

- 1、交换机通过 250 米网线连接 PD,PD 接入负载仪，负载仪电流设定为 0.8-1.2A，能正供电中间不能有断电现象
- 2、交换机通过 100 米网线连接 POE 摄像机，红外灯开启，检查供电稳定性及图像。

测试结果：

PD 设备	网线距离	负载	测试结果	备注
光网视-美高森美	250	1A、2A	PASS	
光网视-士兰	250	1A	PASS	
狮安-通用协议	250	1A	PASS	
狮安-士兰	250	1A	PASS	
众通源-通用协议	250	1A	PASS	
众通源-士兰协议	250	1A	PASS	
帝杰安-通用协议	250	1A	PASS	
淘宝未知 1-MPS	250	1A	PASS	
淘宝未知 2-通用协议	250	1A	PASS	
淘宝未知 3-通用协议	250	1A	PASS	
淘宝未知 4-通用协议	250	0.8A	PASS	只能 0.81A, PSE 正常供电，分线器稳压功率问题
淘宝未知 5-通用协议	250	1A	PASS	
淘宝未知 6-通用协议	250	1A	PASS	
海康摄像机	100	红外开启	PASS	双灯、图像正常
TP 摄像机	100	红外开启	PASS	单灯、图像正常

二、 信号传输及吞吐量测试

测试设备：拓码仪、NS106P 交换机、250 米网线、100 米网线、分线器 10 个、摄像机双灯 2 个、摄像机 4 灯 2 个。

测试软件： PINGTEST，NUWINDOW

注意事项：

- 1、250 米图像测试因网线或分线器或摄像机各方案的不同，在信号上有一定的影响，允许一定的误差值。
- 2、拓码仪测跑机时间不应低于 48 小时
- 3、摄像机测试应开启红外灯，网线不低于 100 米。

测试方法：

- 1、交换机 6 口按芯片规格接入拓码仪，各网线长度为 100 米，跑吞吐量测试
- 2、摄像机连接实测，四灯及双灯摄像机各 2 个，连接交换机，100 米网线，红外开启，查看图像是否流畅，画面放大是否有干扰纹波。
- 3、摄像机连接实测，四灯及双灯摄像机各 2 个，连接交换机，250 米网线，超远模式开启，红外开启，查看图像是否流畅，画面放大是否有干扰纹波。

测试结果：

- 1、拓码仪测试：

Chassis	Card	Port	Stream	Tx Stream Frames	Rx Signature Stream Frames	Tx Frame Rate (Gps)	Rx Frame Rate (Gps)	Sequence Errors	IP Payload Errors	IPv4 Checksum Errors	Rx PCS Errors	Min Latency-CT (Usec)	Average Latency-CT (Usec)	Max Latency-CT (Usec)	T/Er
		Port1		1,253,902,722,624	1,253,903,002,428	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port2		0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port3		1,253,902,722,608	1,253,902,722,624	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port4		1,253,902,722,606	1,253,902,722,608	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port5		1,253,902,722,597	1,253,902,722,606	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port6		1,253,902,722,591	1,253,902,722,597	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port7		1,253,902,722,584	1,253,902,722,591	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port8		1,253,902,722,574	1,253,902,722,584	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
	Card2: T6008C SxGE Copper	Port1		1,253,902,407,503	1,253,902,722,574	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port2		1,253,902,407,497	1,253,902,407,503	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port3		1,253,902,407,491	1,253,902,407,496	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port4		1,253,902,407,485	1,253,902,372,374	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port5		1,253,902,407,481	1,253,902,407,485	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port6		1,253,902,407,475	1,253,902,407,479	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port7		1,253,902,407,471	1,253,902,407,475	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port8		1,253,902,407,440	1,253,902,407,471	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
	Card3: T6008C SxGE Copper	Port1		1,253,903,006,978	1,253,902,407,440	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port2		1,253,903,006,973	1,253,903,006,975	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port3		1,253,903,006,965	1,253,903,006,968	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port4		1,253,903,006,958	1,253,903,006,924	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port5		1,253,903,006,931	1,253,903,006,958	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port6		1,253,903,006,776	1,253,903,006,931	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port7		1,253,903,006,641	1,253,903,006,776	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
		Port8		1,253,903,006,635	1,253,903,006,641	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253
	Card4: T6108M SxGE Dual Media	Port1		1,253,903,006,635	1,253,903,006,641	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	1,253

2、250 米测试：

陪测设备	网线	测试结果	备注
200W 双灯+分线器	250 米	PASS	250 米无图像，减为 230 米正常
200W 双灯+分线器	250 米	PASS	
200W 四灯+分线器	250 米	PASS	
200W 四灯+分线器	250 米	PASS	250 米无图像，减为 230 米正常

3、100 米测试：

陪测设备	网线	测试结果	备注
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	

三、产品性能测试效果

（7324 设置每个模式都发包 30min，丢包率 1/100）

所需设备： NS106P 样机 2 台，PD 分线器及模拟负载（10W 水泥电阻）若干、7324 测试机

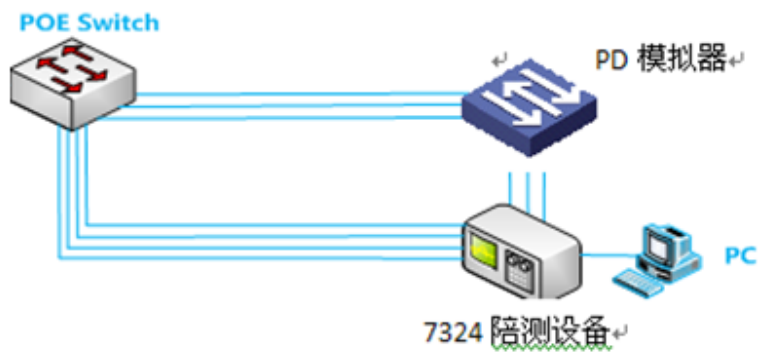
测试工具： 7324 测试软件

测试方法： 如下图连接

1、在同等 100m 和 1m 距离下，将 POE 交换机的 4 个 POE 端口分别接入到 PD 模拟器的输入端口，输出端口分别接到 7324 陪测设备的端口，其他的 2 个普通端口也分别接到 7324 陪测设备相应端口上

2、PC 通过串口设置 7324 陪测设备的参数，控制发包时间。具体详见操作指南。

拓扑图：



陪测	测试平台	发包时间	丢包率设置	网线 1	网线 2
内容	7324	30 分钟	1/100	1 米	100 米
样机 1	PASS				
样机 2	PASS				

四、散热性能测试

测试方法：在测试性能的条件下进行。使 PSE 端处在相同的满负载工作状态下，工作半小时，利用温度扫描仪测量机壳表面中心最高温度，（主观因素）。

所需设备：温度测试仪

注意事项：

- 1、金属外壳被动散热
- 2、温度测试会受到测试环境当前气温影响

测试结果：

情况一：100m 的供电距离，环境温度：30

温度(℃) 产品型号		电源 U1	CPU U2	PSE
样机	NS106P	70	81	49

注：温度会受到测试环境气温的影响，温度以实测数据为准。